

Ecuaciones lineales simultáneas: Método de Pivote

Juan Celis

March 9, 2026

¿En qué consiste el método?

Es una manera de mejorar la eliminación Gaussiana. El problema que resuelve son los casos en los cuales el pivote sea cero o por aproximación pueda llegar a ser cero, intercambiando las filas de la matriz. Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & -1 & -1 \\ 1 & -4 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \quad (1)$$

En este caso el pivote a_{11} es cero y si aplicamos eliminación Gaussiana dividiríamos por cero lo cual no es posible.

Partial pivoting method

Un buen esquema general para aplicar el método de pivote es usar el “partial pivoting method” para saber que fila mover, lo que debemos hacer es observar la columna del pivote que queremos intercambiar y buscar el elemento con mayor valor absoluto de la columna e intercambiamos las respectivas filas. Continuando con el ejemplo anterior, debemos intercambiar la primera fila con la segunda. Quedando:

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \quad (2)$$

ahora ya podemos aplicar la eliminación Gaussiana.

¿Cómo se ve esto en el código?

Implementación en Python.